

ورقة عمل شاملة: وحدة التفاضل
رياضيات تقنية - الوحدة الخامسة (الاشتقاق)

الاسم: _____

الشعبة/الرقم: _____

السؤال الأول: قواعد الاشتقاق الأساسية

أوجد المشتقة الأولى $f'(x)$ لكل من الدوال التالية:

٠١ كثيرة حدود: $f(x) = 4x^5 - 3x^2 + 8x - 10$

٠٢ أسس سالبة وكسرية: $f(x) = \frac{1}{x^3} + \sqrt{x}$

السؤال الثاني: قاعدة الضرب والقسمة

أوجد $\frac{dy}{dx}$ في الحالات التالية:

٠١ حاصل ضرب دالتين: $y = (2x + 1)(x^2 - 3)$

٠٢ خارج قسمة دالتين: $y = \frac{x+2}{3x-1}$

السؤال الثالث: قاعدة السلسلة (القوة المعممة)

أوجد مشتقة الدوال التالية:

٠١ دالة مرفوعة لقوة: $y = (3x^2 + 5)^4$

٠٢ دالة جذرية مركبة: $y = \sqrt{2x - 7}$

السؤال الرابع: مشتقات الدوال المثلثية والأسية واللوغاريتمية

أوجد المشتقة الأولى لكل مما يلي:

٠١ دالة مثلثية: $y = \sin(5x) + \tan(x^2)$

٠٢ دالة أسية: $y = e^{3x} + 2^x$

٠٣ دالة لوغاريتمية: $y = \ln(x^2 + 1)$

السؤال الخامس: المشتقات العليا والاشتقاق الضمني

١. أوجد المشتقة الثانية $f''(x)$ للدالة: $f(x) = x^4 - 2x^3$

٢. أوجد y' بالاشتقاق الضمني للمعادلة: $x^2 + y^2 = 25$

السؤال السادس: تطبيقات التفاضل

١. معادلة المماس: أوجد معادلة المستقيم المماس لمنحنى الدالة $y = x^2 - 4x$ عند النقطة التي إحداثياتها السينية $x = 1$.

٢. النقاط الحرجة: حدد قيم x للنقاط الحرجة (التي تكون عندها المشتقة تساوي صفراً) للدالة:

$$f(x) = x^3 - 3x$$

انتهت الأسئلة
تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح